



## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

### 1176795 , Бұлтты серверді жалға беру қызметтері сатып алу бойынша Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (81 У, 4256857) Өрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ

Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

#### 1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

| Атауы                          | Мәні                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жол нөмірі                     | 81 У                                                                                                                                                                                                                                        |
| Атауы және қысқаша сипаттамасы | Өрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулер, Үнемі Интернет желісіндегі серверде жеке ақпарат енгізу үшін есептеуіш қуатпен қамту (хостинг) |
| Қосымша сипаттама              | Бұлтты серверді жалға беру қызметтері                                                                                                                                                                                                       |
| Саны                           | 1.000                                                                                                                                                                                                                                       |
| Өлшем бірлігі                  | -                                                                                                                                                                                                                                           |
| Жеткізу орны                   | ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырау Қ.Ә., Атырауская область, г.Атырау                                                                                                                                                                         |
| Жеткізу шарттары               | -                                                                                                                                                                                                                                           |
| Жеткізу мерзімі                | Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.                                                                                                                                                                             |
| Төлем шарттары                 | Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%                                                                                                                                                                                 |

#### 2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

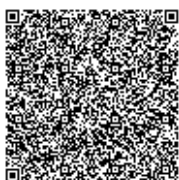
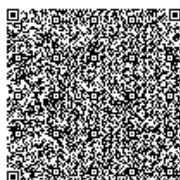
##### 1. Анықтамалар мен қысқартулар

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДӨӨ                        | Деректерді өңдеу орталығы                                                                                                                                                                                                                        |
| Жеткізушінің инфрақұрылымы | Пайдаланушыларға деректерді сақтауға, өңдеуге және ұсынуға арналған алаң. Серверлік кешендерді, деректерді сақтау кешендерін, сондай-ақ Орталықтың жұмыс істеуі және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қажетті барлық инженерлік бөлікті қамтиды |





|            |                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ДСЖ        | Деректерді сақтау жүйесі                                                                                                                                                                               |
| Ресурс     | Деректерді сақтауға арналған есептеу ресурстары, дискілік кеңістіктер (HDD, SSD)                                                                                                                       |
| VDC        | Виртуалды дата орталығы, виртуалдандыруға арналған бағдарламалық қамтамасыз ету басқаруымен бірыңғай қорғалған желіге біріктірілген деректерді сақтауға арналған есептеу ресурстары мен жүйелер кешені |
| VPN        | Виртуалды жеке желі                                                                                                                                                                                    |
| ИБ         | Ақпараттық қауіпсіздік                                                                                                                                                                                 |
| ВМ         | Виртуалды машина (сервер)                                                                                                                                                                              |
| ОЖ         | Операциялық жүйе                                                                                                                                                                                       |
| Жұмыс күні | 5 күндік жұмыс аптасы кезінде Қазақстан Республикасының аумағында ағымдағы жылы ресми түрде жұмысшы болып есептелетін күнді білдіреді                                                                  |
| Оқиға      | АТ-қызметінің стандартты жұмыс істеуі шеңберінен шығатын және осы қызметті көрсетуді тоқтата тұрудың немесе сапасын төмендетудің қазіргі немесе ықтимал себебі болып табылатын кез келген оқиға        |
| Проблема   | Пайда болу себебі белгісіз бір немесе бірнеше байланысты инциденттер                                                                                                                                   |





|                             |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Қызмет көрсетуге сұрау салу | Гермозонаны қолдауға, ақпарат беруге, консультация беруге немесе оған рұқсат беруге сұрау салу                                                                                                    |
| Реакция уақыты              | Техникалық қолдау алу үшін Орындаушыға жүгіну мен Клиенттің туындаған проблемасын шешу бойынша Орындаушы маманының жұмысын бастау арасындағы уақыт кезеңі                                         |
| Жою уақыты                  | Қызмет көрсетілетін жүйенің жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіретін ең ұзақ уақыты.                                                                                                               |
| ДГҚ                         | Дизель-генераторлық қондырғы                                                                                                                                                                      |
| Виртуалды машина            | Физикалық жұмыс станциясына ұқсас операциялық жүйелер мен қосымшаларды іске қосатын бағдарламалық жұмыс станциясы                                                                                 |
| vApp                        | Виртуалды машиналарды мақсаты бойынша біріктіруге (пошта сервері, бухгалтерия және т.б.) және виртуалды машиналар тобын басқаруға мүмкіндік беретін виртуалды машиналар орналастырылған контейнер |
| АЖ                          | Ақпараттық жүйе                                                                                                                                                                                   |
| АТ                          | Ақпараттық технологиялар                                                                                                                                                                          |
| Проблемалық билет           | Бірнеше біртекті мәселелер бойынша Service-Desk жүйесінде ашылған өтінім                                                                                                                          |





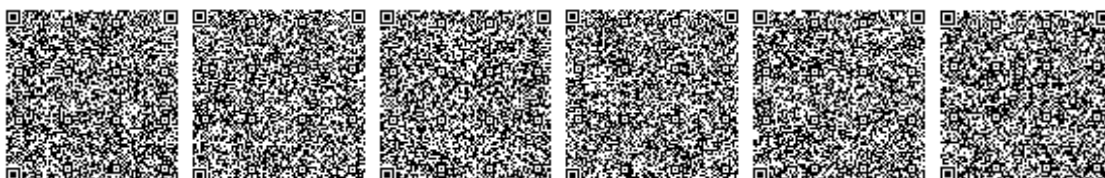
|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Штаттан тыс ажырату                                                                        | Тапсырыс беруші тарапынан алдын ала хабарламай өшірудің барлық жағдайлары                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Апаттық жағдай                                                                             | Виртуалды машинаны, vApp, VDC, VDC инфрақұрылымының бұзылуынан туындаған штаттан тыс өшіру                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Виртуалды машинаны, vApp, VDC, VDC инфрақұрылымының бұзылуынан туындаған штаттан тыс өшіру | <p>Бұл бөлінген бұлттық ресурстарды (виртуалды машиналарды, желілерді, сақтау орындарын) дербес басқару үшін Тапсырыс берушіге берілетін веб-портал (басқару панелі).</p> <p>Интерфейс әкімшілік және сервистік операцияларды орындауға, ресурстарды пайдалану мониторингіне және сервистердің жай-күйі туралы ақпарат алуға арналған.</p> <p>Өзіне-өзі қызмет көрсету интерфейсінің жұмыс қабілеттілігі ұсынылатын есептеу және желілік ресурстардың қолжетімділігіне әсер етпейді</p> |

## 1. Мақсаты

Осы қызмет көлемі қашықтықтан қолжетімділігі бар оқшауланған бұлтты орта форматында ұсынылатын виртуалды есептеу ресурстарын жалға алу қызметінің (бұдан әрі - SAP S/4HANA жүйесі үшін есептеу қуаттарын ұсыну қызметі) құрамын, сипаттамасын және оған қойылатын талаптарды айқындайды.

Қызмет масштабтау, резервтік көшіру, Тапсырыс беруші тарапынан басқару мүмкіндігімен виртуалды Орталық күнін (VDC) бөлуді қамтиды.

Қызмет көрсетудің мақсаты - көрсетілген қызмет көлемі мен техникалық сипаттамаларға сәйкес істен шығуға төзімді, икемді және масштабталатын АТ-инфрақұрылымын қамтамасыз ету.





Осы қызмет көрсету көлемі есептеу ресурстарына, сақтау жүйесіне, желілік инфрақұрылымға, ақпараттық қауіпсіздікке және қызмет көрсету сапасына қойылатын техникалық, функционалдық және пайдалану талаптарын белгілейді.

#### 1. Жалпы талаптар

| № п/п | Талаптар                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 3.1   | Қызмет көрсету орны                                                                                                                                                                                                                           | Қазақстан Республикасы,<br>Атырау қаласы |
| 3.2   | Қызмет оқшауланған байланыс арналары арқылы қол жетімді виртуалды есептеу ресурстарының (серверлер, дискілер және желілер) жиынтығын және резервтік көшіру, басқару, техникалық қызмет көрсету сияқты бірқатар қосымша қызметтерді білдіреді. |                                          |
| 3.3   | Қызмет Тапсырыс берушінің АТ қызметтерін ұсынудың үздіксіздігін қамтамасыз ету, АТ инфрақұрылымының икемділігі мен ауқымдылығын арттыру мақсатында ұсынылады.                                                                                 |                                          |

#### 1. Деректерді өңдеу орталығына қойылатын талаптар

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Деректерді өңдеу орталығы жеке тұрған күрделі құрылысты (ғимаратты) (бұдан әрі - ДӨО) болып табылады. Ғимарат деректерді өңдеуге және сақтауға арналған жоғары технологиялық жабдықтың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін машина залын орналастыру үшін жобаланған және салынған. Нысан пайдаланудың тәуелсіздігі мен қауіпсіздігіне кепілдік беретін бөлінген жер учаскесінде орналасқан. |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





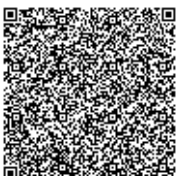


|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2 | Деректерді өңдеу орталығы тәулік бойы физикалық күзетпен күзетілетін аумақта орналасуы тиіс. Аумаққа кіру қақпаға қарсы құрылғылармен жабдықталған қақпа арқылы жүзеге асырылуы тиіс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.3 | Тапсырыс берушінің инфрақұрылымына инженерлік инфрақұрылымды ажыратпай қызмет көрсету мүмкіндігі үшін ДӨӨ резервтік компоненттермен жабдыкталуы тиіс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.4 | <p>ДӨӨ -да резервтік автоматты енгізумен (РАЕ) және физикалық бөлек кәбілдік трассалармен 2N схемасы бойынша қоректендіруді толық резервтеуді қамтамасыз ететін екі түрлі трансформаторлық қосалқы станциядан екі тәуелсіз электр қоректендіруі болуы тиіс.</p> <p>Электрмен жабдықтаудың сенімділігіне мынадай талаптар қойылады:</p> <p>- энергиямен жабдықтауды жоғалтқан жағдайда серверлік және желілік жабдық Орындаушының резервтік энергиямен жабдықтауына (Дизель-генераторлық қондырғы) автоматты түрде ауысуы тиіс. Энергиямен жабдықтаудың резервтік көзіне ауысу кезінде ұсынылатын сервистің үздіксіздігі бұзылмауы тиіс.</p> |
| 4.5 | Кез келген жеке алынған уақытта АТ-жүктемесінің жұмысын қамтамасыз ету үшін энергиямен жабдықтау жүйесінің кіру учаскесінде, механикалық жүйелер үшін де бір тарату арнасының жұмысы жеткілікті.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



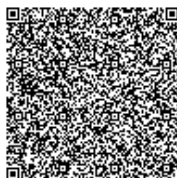


|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6  | Резервтік компоненттер мен тарату арналары қандай да бір себеппен пайдаланудан шығарылған кезде Деректерді Өңдеу Орталығы жабдығының барлық қажеттіліктерін қамтамасыз ету үшін белсенді компоненттердің тұрақты белгіленген қуаты жеткілікті болуға тиіс.                                          |
| 4.7  | Деректерді өңдеу орталығы газбен өрт сөндірудің қазіргі заманғы автоматты жүйесімен, қазіргі заманғы климаттық техникамен және электр желісін кепілдендірілген қоректендірудің тоқтаусыз жүйесімен (үздіксіз қоректендіру көздерінің және дизельді электр станциясының болуы) жарақтандырылуы тиіс. |
| 4.8  | Деректерді Өңдеу орталығында сұрау салулар мен оқиғаларға реакция уақытын қысқарту үшін аумақта инженерлік жүйелердің мониторингі орталығы және техникалық қолдаудың кезекші мамандары болуы тиіс.                                                                                                  |
| 4.9  | Деректерді Өңдеу орталығы 24/7 режимінде объектінің физикалық қорғалуын қамтамасыз ететін лицензияланған күзет агенттігінің тәулік бойы күзетінде болуы тиіс.                                                                                                                                       |
| 4.10 | Объектіде периметрді қорғаудың көп деңгейлі жүйесі іске асырылуы тиіс, оның ішінде:<br><br>Сақтау мұрағаты бар ғимараттың периметрі мен ішінде кемінде күнтізбелік 90 (тоқсан) күн бейнебақылау;<br><br>Периметрдегі қозғалыс және кіру датчиктері;<br><br>Күзет бекеттеріндегі дабыл түймелері.    |





|      |                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.11 | ДӨӨ-ның сұрау салу бойынша Тапсырыс берушінің қызметкерлерін орналастыру үшін қолжетімді офистік немесе жұмыс үй-жайлары болуы тиіс.                                                       |
| 4.12 | Деректерді Өңдеу Орталығы ауыр көліктерге арналған кіреберісі және ғимарат бойынша қозғалуға арналған арбалары бар жабдықтарды қабылдаудың және түсірудің жеке аймағымен жабдықталуы тиіс. |
| 4.13 | Тапсырыс берушінің жабдықтарын уақытша сақтау аймағы (кемінде 10 ш.м), күзетілуі және кіруді бақылауы көзделуі тиіс.                                                                       |
| 4.14 | Деректерді Өңдеу Орталығының Тапсырыс берушінің жабдықтарын, материалдарын және өзге де активтерін сақтауға арналған жеке қойма үй-жайы болуы тиіс.                                        |
| 4.15 | Деректерді Өңдеу Орталығында оны пайдалануға енгізгенге дейін Тапсырыс берушінің жабдығын алдын ала тексеру және баптау үшін жеке үй-жай (аймақ) болуы тиіс.                               |







4.16

Өнім беруші Тапсырыс берушінің АТ-инфрақұрылымын ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бірыңғай талаптардың 153-тармағының талаптарына сәйкес бір-бірінен қауіпсіз қашықтыққа физикалық қашықтықта орналасқан негізгі және резервтік деректер орталықтарын қамтитын кемінде үш физикалық тәуелсіз деректерді өңдеу орталықтарында (ДӨО) орналастыруды көздейтін геобөлінген архитектурада орналастыруды қамтамасыз етуге міндетті

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 20.12.2016 № 832 қаулысымен бекітілген және Тапсырыс берушінің ақпараттық жүйелерінің істен шығуға және апатқа төзімділігіне қамтамасыз ететін ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Резервтік көшірмелерді бекітілген резервтік көшіру кестесінің жоспарына сәйкес негізгі өнімді алаңнан ерекшеленетін жекелеген физикалық деректер орталықтарында орналасқан кемінде екі қосымша геобөлінген алаңға көшіру жүргізілуі тиіс.

Өнім беруші шартқа қол қойылған сәттен бастап күнтізбелік екі күн ішінде кемінде үш жеке тұрған ДӨО ғимаратын иелену немесе жалға алу құқығын Растауды ұсынуға міндетті.

#### 1. Байланыс арналарына қойылатын талаптар

5.1

Тапсырыс берушінің мекен-жайы: ул. Шоқан Уәлиханов 1, Атырау қаласы

**Қызметтер көрсету шеңберінде Өнім беруші Тапсырыс берушіге ұсынатын байланыс арналары бойынша талаптар:**

Жеткізуші екі тәуелсіз байланыс арнасын ұйымдастыруы тиіс L2, негізгі - 500 мбит/с және резервтік - 200 мбит/с. Жеткізушінің Деректерді өңдеу орталығынан тапсырыс берушінің мекенжайына дейін.

#### 1. Ресурстарға қойылатын талаптар

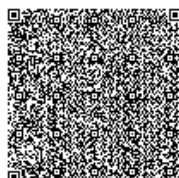
6.1

Есептеу ресурстары осы көлемде көрсетілген техникалық талаптарға сәйкес ұсынылады.





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2 | Өнім беруші Тапсырыс берушіге жалға алынған ресурстарды орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз етуге тиіс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.3 | Тапсырыс берушінің Өнім беруші тарапынан электрондық пошта арқылы электрондық түрде өтінім жіберу арқылы қызметке техникалық мүмкіндік болған кезде қосымша қуаттарды (процессорлық, дискілік кеңістік, жедел жады) сұратуға құқығы бар, өтінімнен кейін қосымша қуаттарды беру уақыты Өнім берушіде техникалық мүмкіндік болған кезде 2 (екі) жұмыс күнінен аспауы тиіс, ол болмаған кезде - 60 жұмыс күніне дейін.                                                                                                                                  |
| 6.4 | Есептеуіш ресурстарды пайдалану кезінде Тапсырыс беруші Шартта көрсетілген Тапсырыс берушінің корпоративтік доменінен Өнім берушінің ресми мекенжайына Азайтуға өтінім жіберу арқылы қуаттардың бір бөлігінен (процессорлық, дискілік кеңістік, жедел жады) бас тартуға құқылы. Өтінімде: (i) ресурстар тізбесі және әрбір түр бойынша азайту шамасы; (ii) өзгерістердің күшіне енуінің қалаулы күні; (iii) өткен кезең үшін барлық есептеулердің төленгенін растау. Көлемнің азаюы тараптар қосымша келісімге қол қойған сәттен бастап күшіне енеді. |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.5 | Орындаушының ресурстарындағы барлық деректерді мұрағаттайды және Тапсырыс берушіге оларды қорғалған арна бойынша көшіріп алу немесе өзінің түсірілетін тасығыштарына көшіру мүмкіндігін береді. Орындаушы күнтізбелік 30 күн ішінде Тапсырыс берушінің деректерін өз ресурстарынан алып тастамауға міндеттенеді. Бұл ретте, Тапсырыс беруші Орындаушының ресурстарында Тапсырыс берушінің ақпаратын сақтау мерзімі ішінде Орындаушы қызметінің құнын төлейді. Деректерді одан әрі Орындаушының келісілген тарифтері бойынша сақтауға болады. |
| 6.6 | Есептеу ресурстары Өнім берушінің қолданыстағы тарифтері бойынша беріледі.<br><br>Қосымша қуаттарды беру фактісі ресурстарды пайдалану басталған сәттен бастап 30 (отыз) күн ішінде жасалуы тиіс Шартқа Қосымша келісімде тіркеледі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### 1. Функционалдылыққа қойылатын талаптар

|     |                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | ВМ ағымдағы дискілерін «ыстық» кеңейту және жаңа дискілерді қосу мүмкіндігі                                                                     |
| 7.2 | Жалға алынған ресурстар шеңберінде виртуалды машиналардың (жұмыс істейтіндердің де, тоқтағандардың да) жай-күйінің суреттерін жасау мүмкіндігі. |





7.3

Қажетті параметрлерді (vCPU, RAM, HDD, NVMe, ОЖ және т.б.) көрсете отырып, виртуалды машиналарды (ВМ) жасау және жою;

Интерфейс арқылы ВМ қосу, ажырату, қайта қосу және тоқтату;

ВМ конфигурациясын өзгерту:

виртуалды процессорлар санын өзгерту (vCPU);

жедел жады (RAM) көлемінің өзгеруі;

виртуалды дискілерді қосу, жою және өзгерту;

желілік адаптерлерді өзгерту және оларды виртуалды желілерге байланыстыру;

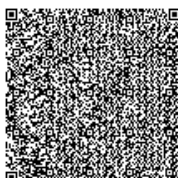
Ұсынылған үлгілер (VM templates/vApp templates) немесе ISO-бейнелер негізінде операциялық жүйелер мен қосымшаларды таңдау және орнату;

Меншікті ISO-бейнелер мен ВМ үлгілерін виртуалды ұйымға импорттау;

Тапсырыс берушінің желілік кеңістігін жүйенің басқа пайдаланушыларынан оқшаулау (tenant isolation);

Виртуалды желілерді дербес құру және жою (Org VDC networks);

Виртуалды маршрутизатор деңгейінде фаерволдарды, NAT, маршруттарды және VPN баптау;





7.4

#### **Резервтік көшіру жүйесіне қойылатын талаптар:**

Жүйе өзгерген блоктарды қадағалау технологиясын пайдалана отырып, инкрементальды көшіруді қолдайтын виртуалды машиналарды резервтік көшіруді қамтамасыз етуі тиіс.

Кесте бойынша саясатты және ретеншен-саясатты құру мүмкіндігімен резервтік көшіру, қалпына келтіру және репликациялау тапсырмаларын орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз ету қажет.

Жүйе резервтік көшірмелердің бүтіндігін және қалпына келтіру мүмкіндігін автоматты түрде тексеруді қолдауға тиіс.

Сақтық көшірмелерді сақтау орны сақтауды баптау деңгейінде дедупликациялауды, қысуды, сондай-ақ жоюдан қорғауды (immutable backup) қолдауы тиіс.

Барлық аса маңызды деректердің резервтік көшірмелері өнімді деректер үшін пайдаланылатын негізгі Деректерді Сақтау Жүйесінен физикалық бөлінген бөлінген деректерді сақтау жүйесіне (ДҚЖ) орындалуы тиіс. Резервтік көшірмелерді негізгі деректер сияқты Деректерді Сақтау Жүйесіне орналастыруға жол берілмейді.

Орындаушы дерекқорларды, жүйелерді және виртуалды машиналарды таспалық кітапханаларға немесе дискілік массивтерге резервтік көшіру мүмкіндігін қамтамасыз етеді.

Осы тармақта сипатталған қызметтер, БҚ резервтік көшіру үшін ұсынуды, келісілген кесте бойынша резервтік біріктіру операцияларын орындауды және деректерді 13.1-тармақта көрсетілген көлемде сақтауды қоса алғанда, Шарт бойынша қызметтердің құнына кіреді.







|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.5 | Орындаушы танымал операциялық жүйелердің бейнелер каталогын қамтамасыз етеді. Операциялық жүйенің қажетті бейнесі немесе операциялық жүйе жүйесінің нұсқасы болмаған жағдайда, Тапсырыс беруші Орындаушыны қосымша бейнелерді жүктеу қажеттілігі туралы хабардар етеді                                        |
| 7.6 | Орындаушы кейіннен каталогта жариялау үшін Тапсырыс берушіден бейнені сұратуға құқылы.                                                                                                                                                                                                                        |
| 7.7 | Егер осы бейне ҚР Заңнамасын бұзса және/немесе АТ инфрақұрылымының қауіпсіздігі үшін әлеуетті қатері болса (оның ішінде өндіруші немесе қоғамдастық тарапынан қолдау циклі аяқталған майнингке, бұзуға немесе ескірген өнімдерге арналған БҚ), орындаушы бейнені каталогқа орналастырудан бас тартуға құқылы. |
| 7.8 | Тапсырыс берушімен келісілгеннен кейін баламалы гипервизорларды, оның ішінде RHEL + CloudForms пайдалануға жол береді.                                                                                                                                                                                        |
| 7.9 | Стандартты сәулет x86 серверлерінде жұмыс істейтін 32 және 64-биттік қонақ ОЖ қолдау.                                                                                                                                                                                                                         |

1. Физикалық және ақпараттық қауіпсіздікке қойылатын талаптар

|     |                                                                                                                                             |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1 | Өнім беруші Тапсырыс беруші үшін ДӨО-да орналасқан оның барлық деректерінің құпиялылығын, тұтастығын және қолжетімділігін қамтамасыз етеді. |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2 | Өнім беруші Қызмет шеңберінде Тапсырыс берушінің резервтік көшірмелерін, виртуалды машиналарының бейнелерін және деректерін басқа Орталыққа көшіру (көшіру) мүмкіндігін қамтамасыз етеді (Тапсырыс берушінің талабы бойынша). Ауыстыруды (көші-қонды) Тапсырыс беруші Шарттың құнын ұлғайтпай осы Қызмет шеңберінде дербес жүзеге асырады. Тапсырыс беруші виртуалды машиналар мен деректер бейнелерінің толық көші-қонын растағаннан кейін Өнім беруші жою фактісінің құжаттамалық дәлелдемелерін ұсына отырып, Тапсырыс берушінің барлық деректерін жоюға міндеттенеді. |
| 8.3 | Өнім беруші Тапсырыс берушіге бөлінген шекте виртуалды ресурстарды оқшаулауға кепілдік беруге міндеттенеді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8.4 | Өнім беруші Деректерді Өндеу Орталығының жабдықтарына бөгде адамдардың нақты қол жеткізуін шектеуді қамтамасыз етеді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 1. Техникалық қолдауға қойылатын талаптар

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 | Тәулік бойы кепілдендірілген техникалық қолдау Қызметтер бірыңғай техникалық қолдау қызметі арқылы телефон қоңыраулары (телефон желісі Тапсырыс берушінің кіріс қоңыраулары үшін әрқашан қолжетімді болады) және электрондық пошта арқылы Қызмет көрсетудің бүкіл мерзімі ішінде Тапсырыс берушінің өтінімдерін тіркеу және өндеу үшін әрқашан қолжетімді болады. |
| 9.2 | Жеткізуші жауапты тұлғаларды (техникалық мамандарды) көрсете отырып, өтініштерді тіркеу үшін техникалық қолдау қызметінің байланыс деректерін ұсынады.                                                                                                                                                                                                            |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.3 | Өнім берушіні техникалық қолдау қызметі Қызметті көрсетудің барлық мерзімі ішінде демалыс және мереке күндерін қоса алғанда, «тәулігіне 24 (жиырма төрт) сағат, аптасына 7 (жеті) күн» үздіксіз режимде жұмыс істейтін болады.                                                                                                                                |
| 9.4 | Тапсырыс беруші Қызмет жұмысында Инцидент анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші техникалық қолдау қызметіне Инциденттің бар екендігі туралы хабарлайды. Инцидент туралы ақпарат Тапсырыс берушінің келісімі бойынша телефон (тар) арқылы немесе электрондық пошта арқылы не өзге де тәсілмен беріледі.                                                          |
| 9.5 | Өнім беруші тарапынан қызметті уақытша ажыратуды талап ететін жұмыстар жұмыстан тыс уақытта немесе демалыс және мереке күндері жүргізілуге тиіс. Өнім беруші тапсырыс берушіні жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын ресми хатпен хабардар етуге тиіс.                                                                         |
| 9.6 | Тапсырыс берушінің анықталған проблема бойынша сұрау салуына ден қою уақыты жұмыс уақытында 15 минуттан және жұмыс уақытында 45 минуттан аспауы тиіс, жаппай зақымдануларды жою 2 (екі) сағаттан аспауы тиіс. Өнім беруші Тапсырыс берушіге тіркелген Инциденттің нөмірін, Инциденттің қысқаша сипаттамасымен бірге Инциденттің тіркелген уақытын хабарлайды. |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.7 | <p>Өнім беруші инфрақұрылымның барлық оқиғаларын (виртуалды, желілік және т.б.) журналдауды қамтамасыз етуге және Тапсырыс берушінің ресми сұрау салуы бойынша оқиғалар журналына қол жеткізуді ұсынуға міндеттенеді.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9.8 | <p>Авариялық жағдайлар немесе Қызметтерді көрсетуде үзілістер болған жағдайда, Авторландырылған пайдаланушы тосын оқиғаны Тапсырыс берушілердің сүйемелдеу қызметінде тіркейді. Бос тұру тосын оқиға тіркелген сәттен бастап Қызметті қайта бастау туралы хабарламаға дейін есептеледі.</p> <p>Авариялық жағдай деп шартта көзделген қызмет көрсетуді тоқтатуға байланысты қандайда бір кіші жүйе орындайтын процестің авариялық аяқталуы түсініледі. Жүйе жұмысы кезінде жүйе жұмысының сенімділігіне әсер ететін мынадай авариялық жағдайлар болуы мүмкін:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- базасында VDC алаңы салынған серверлік және желілік жабдықтың электрмен жабдықтаудағы істен шығуы;</li><li>- Гермозона инфрақұрылымын электрмен жабдықтаудағы ақау;</li><li>- VDC алаңының бағдарламалық-аппараттық кешенінің жұмысындағы іркілістер</li></ul> <p>Істен шығу тапсырыс беруші жүйесінің жұмысқа қабілеттілігінің болмауына алып келген жағдайларда</p> |







|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.9  | Сұрауларды, проблемаларды, өтінімдерді өңдеу циклі барлық сұраулар тіркелетіндей және бірде-бір проблема шешілмейтіндей етіп құрылуы тиіс. Тапсырыс берушіге өтінішті өңдеу мәртебесінің және проблема мәртебесінің өзгергені туралы хабарланады.                                                                               |
| 9.10 | Бір жабдықтың (сервердің, желілік жабдықтың, қауіпсіздік жабдығының) істен шығуы серверінің тоқтауына алып келмеуі тиіс;<br>Өнім берушінің инфрақұрылымы сапалы және үздіксіз қызмет көрсету үшін істен шығуға төзімді және сенімді болуы тиіс.                                                                                 |
| 9.11 | Жеткізуші Орталықтың істен шығуға төзімділік коэффициентін кемінде 99,9% қамтамасыз етуі тиіс                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9.12 | Өнім берушінің Тапсырыс берушіден электрондық пошта, телефон байланысы арқылы және т.б. зақымдануларды жою тұрғысынан келіп түсетін өтінімдерді қабылдайтын және Тапсырыс берушіге қатысты хабарламаларды электрондық пошта, телефон байланысы арқылы жіберетін тәулік бойы техникалық қолдаудың жедел қызметі болуға міндетті. |
| 9.13 | Өнім беруші Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің АЖ орналастыру үшін осы техникалық ерекшелікте көрсетілген көлемге сәйкес ресурстардың болуын және қол жетімділігін растауға тиіс.                                                                                                          |
| 9.14 | Өнім беруші Шарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде орналасқан жерінің мекенжайын көрсете отырып, Орталықтың болуы туралы хатты ұсынуы тиіс.                                                                                                                                                                       |







|      |                                                                                                                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.15 | Қызметтің жұмыс істеу режимі аптасына 7 күн 24 сағат сақталуы тиіс.                                                                                                                 |
| 9.16 | Орындаушы авариялық жағдайларда VDC жұмыс қабілеттілігіне және қалпына келтіру уақытына кепілдік береді.                                                                            |
| 9.17 | Сондай-ақ Тапсырыс берушінің сұрау салуы бойынша Орындаушы резервтік Орталықта қалпына келтіру жоспарын әзірлей және ұсына алады.                                                   |
| 9.18 | Орындаушыны техникалық қолдау қызметінің процестері тиісті Service desk жүйесіне қолдау көрсетілуі тиіс.                                                                            |
| 9.19 | Жаппай зақымданған жағдайда жою мерзімі 24 сағатқа ұзартылуы мүмкін.                                                                                                                |
| 9.20 | Жаппай зақымдану - бұл кейіннен логтарда немесе Проблемалық билеттің ашылуымен расталған бірыңғай проблемасы бар Service-Desk ДБ-да бірнеше жекелеген өтінімдер.                    |
| 9.21 | Тапсырыс беруші өзіне бөлінген тұтынылатын ресурстарды тапсырыс берушінің қаражатымен көру мүмкіндігіне ие болуы тиіс.                                                              |
| 9.22 | Орындаушы Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша виртуалдандыру деңгейінде және Деректерді өңдеу орталығында пайдаланылатын жабдықтың егжей-тегжейлі көрсетілімін жүргізуге міндеттенеді |

1. Серверлік жабдықта, деректерді сақтау жүйесіне және желілік жабдықта қойылатын техникалық талаптар





10.1

### Серверлік жабдық:

Серверлік жабдық мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:

Сәулет: x86-64 заманауи серверлік процессорлар базасында кемінде екі сокет.

Процессорлар: 4-ші буын серверлік процессорлар деңгейінен төмен емес, тактілік жиілігі 2,8 ГГц-ден төмен емес әрбір процессорға кемінде 32 физикалық ядро.

Жады: 5600 MT/s кем емес тиімді жиілікпен DDR5 кем емес жедел жады қолдау, қателерді түзету функциясы (ECC) бар модульдерді орнату мүмкіндігі.

Серверге орнатылған жедел жадының жалпы көлемі - 2000 ГБ кем емес, одан әрі кеңейту мүмкіндігімен.

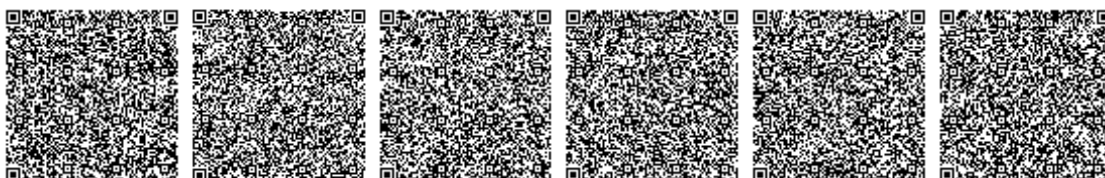
Желілік интерфейстер: кем дегенде екі адаптердің болуы, әрқайсысы 25 Гбит/с кем емес жылдамдықпен, виртуалдандыру технологиясын қолдайтын (SR-IOV, VLAN, VXLAN) екі порты.

Аппараттық мониторингті, қашықтан басқаруды және out-of-band-қолжетімділікті қолдау (мысалы, IPMI немесе ұқсас).

Серверлік жабдық SAP HANA (Tailored Data Center Integration немесе Certified Solution) бағдарламасымен жұмыс істеу үшін сертификатталуы тиіс.

Жабдықты сертификаттау (Tailored Data Center Integration немесе Certified Solution) SAP қолдау порталында

<https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#/solutions?sort=Latest%20Certification&sortDesc=true> сілтемесі бойынша жариялануы тиіс





10.2

### Деректерді сақтау жүйесі (ДСЖ):

Пайдаланылатын деректерді сақтау жүйесінде:

Бақылаушыларды толық резервтеу (НА-конфигурация);

Өрбір порттың өткізу қабілеті кемінде 25 Гб /с;

Кемінде екі диск істен шыққан кезде істен шығуға төзімділікті қамтамасыз ететін RAID DP немесе баламалы технологияны қолдау, Spare Disk болуы;

Дискілік кеңістікті тиімді пайдалану технологиялары, оның ішінде дедупликация, компрессия және thin provisioning;

жоғары жүктемелі IOPS сценарийлеріне оңтайландырылған NVMe SSD дискілері;

iSCSI, NFS, S3 және SMB хаттамаларын қолдау.

Деректерді сақтау жүйесі SAP HANA (Tailored Data Center Integration немесе Certified Solution) бағдарламасымен жұмыс істеу үшін сертификатталуы тиіс.

Жабдықты сертификаттау (Tailored Data Center Integration немесе Certified Solution) SAP қолдау порталында

<https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#/solutions?sort=Latest%20Certification&sortDesc=true> сілтемесі бойынша жариялануы тиіс





10.3

### **Сақтық көшірме үшін деректерді сақтау жүйесі**

Пайдаланылатын деректерді сақтау жүйесінде:

Бақылаушыларды толық резервтеу (НА-конфигурация);

Өрбір порттың өткізу қабілеті кемінде 25 Гб /с;

Кемінде екі диск істен шыққан кезде істен шығу тұрақтылығын қамтамасыз ететін RAID DP немесе RAID 6 баламалы технологиясын қолдау;

Дискілік кеңістікті тиімді пайдалану технологиялары, дедупликацияны, компрессияны қоса алғанда;

жоғары жүктемелі IOPS сценарийлеріне оңтайландырылған NL дискілері;

iSCSI/NFS/SMB/S3 хаттамаларын қолдау.





10.4

**Желілік жабдық:**

Коммутациялық жабдық:

Агрегаттауды (LACP) қолдайтын кемінде 48 25GbE (SFP28) портының болуы;

Саны кемінде 8 100GbE (QSFP28) порттарының болуы;

Қоректендіру және желдету бойынша резервтеудің болуы;

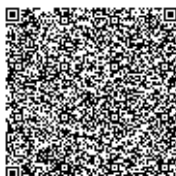
RoCEv2, LLDP, LACP, BGP, EVPN және VXLAN хаттамаларымен үйлесімділігі;

АҚ және көп пайдаланушыларды бөлуді қамтамасыз ету үшін трафикті және VLAN сегменттеуді қолдау;

Функционалды теңшеу кезінде қате болған жағдайда кері шегініс жасауға болатындай конфигурацияны қолданудың транзакциялық тәсілі қолдау табуы тиіс;

Қолмен расталмаған жағдайда конфигурацияны қолдану транзакциясын автоматты түрде қайтару тетігін қолдау.

1. SAP кіші жүйесімен үйлесімді сертификатталған ОЖ-ға қойылатын талаптар







11.1

### **Жалпы талаптар:**

Операциялық жүйе: SAP-пен ұзақ қолдау және тексерілген үйлесімділігі бар корпоративтік Linux-дистрибутив;

Linux ядросы 4.12-ден төмен емес, 4.18 және одан жоғары нұсқасы ұсынылады;

Пакет менеджері: тәуелділікті шешу жүйесі бар RPM-пакеттерді қолдау;

Негізгі файл жүйесі: EXT3, EXT4, XFS немесе Btrfs;

SAP файлдық жүйелермен оңтайлы жұмыс істеуі үшін параметрлер (мысалы, SAP жұмыс каталогтары үшін «noatime» төлсипатын ажырату);

Бөлімдердің өлшемдері логтар, уақытша файлдар және резервтік көшірмелер үшін бөлінген кеңістікті қоса алғанда, SAP талаптарына сәйкес келуі тиіс;

SAP жұмысын жақсарту үшін ядро параметрлерін теңшеу;

Стандартты Linux құралдарын және мамандандырылған SAP утилиттерін пайдалана отырып, өнімділікті мониторингілеу;

Шарттың қолданылу мерзіміне ресми техникалық қолдау алуға;

Қауіпсіздік пен түзетулердің тұрақты жаңартуларын қосу;

#### **1. Виртуалды желіаралық экранға (firewall) қойылатын талаптар**





12.1

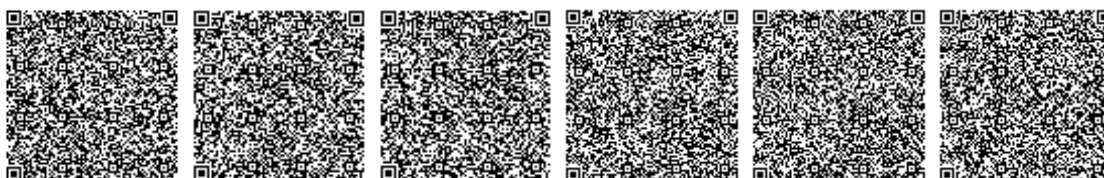
Ұсынылатын қызмет шеңберінде Тапсырыс берушінің виртуалды инфрақұрылымын қорғауды қамтамасыз ететін виртуалды желіаралық экрандау функционалы іске асырылуы тиіс. Виртуалды желіаралық экран келесі талаптарға сәйкес келуі тиіс.

**Жалпы талаптар:**

Пайдаланушылардың шексіз санына лицензиялау.

Жаңартуларға, консультацияларға және тикеттерді ашуға қол жеткізе отырып, жыл сайын 24/7 режимінде техникалық қолдауды қолдау. Қауіпсіздік модульдерінің сигнатуралары мен қауіп тізбелерін үнемі автоматты түрде жаңарту.

Жетекші виртуалдандыру платформаларында орнату және сүйемелдеу мүмкіндігі: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM, Xen.





12.2

### **Функционалдық мүмкіндіктері:**

IP, порттар, қосымшалар бойынша сүзгілеумен желіаралық экрандауды қолдау.

Өткізу жолағын басқару (Traffic Shaping) және жүктеме теңгерімі.

NAT, PAT, саясатқа негізделген бағыттауды қолдау, VLAN tagging (802.1Q).

hub-and-spoke топологияларын және IKE сертификаттары бойынша аутентификацияны қоса алғанда, VPN-ті (PPTP, IPSec, SSL) кіріктірілген қолдау.

IPS-ті аппараттық жылдамдатумен, сигналдарды автоматты түрде жаңартумен және пайдаланушы ережелерін теңшеу мүмкіндігімен қолдау.

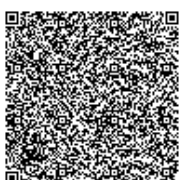
ICAP хаттамасы арқылы біріктірілген SSL трафигін инспекциялау.

Бағдарламаларды бақылау, DoS-тен қорғау, URL, сайт санаттары және MIME тақырыптары бойынша сүзу.

Вирусқа қарсы қорғау, антиспам-сүзу, DLP (деректердің жылыстауын болдырмау) функциялары.

SD-WAN және WAN қосылыстарын оңтайландыруды қолдау.

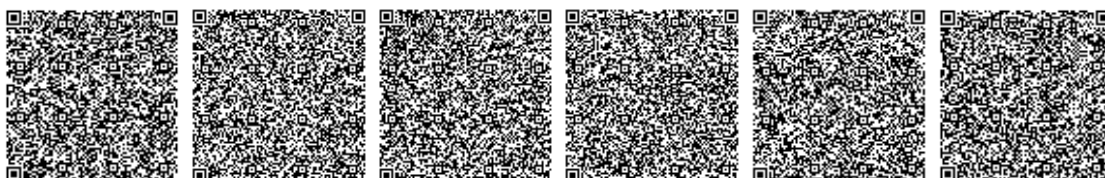
Web-интерфейс және CLI арқылы басқару мүмкіндігі, журналға жазуды және SIEM-жүйелермен интеграцияны қолдау.





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.3 | <p><b>Пайдаланушыларды қолдау және аутентификация:</b></p> <p>Ішкі база арқылы аутентификациялау, Active Directory, RADIUS/LDAP, IP/MAC, топтық саясаттар.</p> <p>Рөлдерді шектеумен әкімшілендірудің көп деңгейлі моделі.</p>                                                                                                             |
| 12.4 | <p><b>Ресурстық параметрлер:</b></p> <p>Кемінде 10 виртуалды доменді (бір виртуалды құрылғыны бірнеше оқшауланған доменге бөлу), кемінде 10 виртуалды интерфейсті, кемінде екі ядроны (vCPU), кемінде екі ГБ виртуалды жедел жадыны және 32 ГБ жергілікті сақтау орнын қолдау.</p> <p>Трафикті сүзудің кемінде 10 000 ережесін қолдау.</p> |
| 12.5 | <p><b>Сервистерге жазылу:</b></p> <p>Негізгі сервистерге белсенді жазылудың болуы: IPS, антивирус, антиспам, web-контентті сүзу, бұлтты құмсалғыш (cloud sandbox).</p>                                                                                                                                                                     |

1. Ұсынылатын есептеу ресурстарының көлеміне қойылатын талаптар





13.1

**Мақсатты виртуалды платформаның теңшелімі.**

Негізгі алаң:

vCPU виртуалды процессоры (жиілігі 1 ГГц)  
- 694 ГГц;

Виртуалды машинаны жасау кезінде  
кемінде 64 ядро бөлу мүмкіндігі болуы тиіс.

Жедел жады саны кемінде 2 710 ГБ:

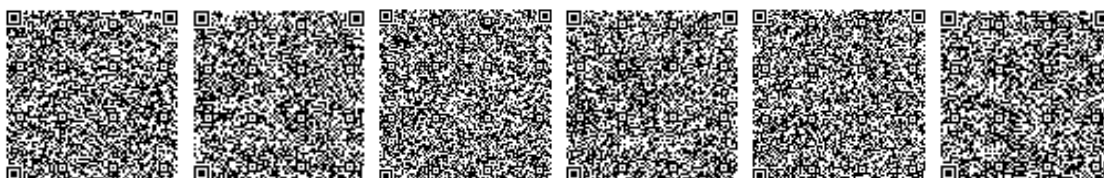
Виртуалды машинаны жасау кезінде  
кемінде 200 ГБ жедел жадыны бөлу  
мүмкіндігі болуы тиіс.

Таза дискілік пайдалы кеңістіктің көлемі  
(ресурстарды басқару консолінде көрінетін  
көлем):

Өнімділігі NVMe (SSD) төмен емес  
дискілерде пайдалану шығындарын ескере  
отырып, деректерді сақтауға арналған 10 210  
ГБ кем емес пайдалы сыйымдылық.

Өнімділігі HDD SAS 10K төмен емес  
дискілердегі пайдалану шығындарын ескере  
отырып, негізгі алаңда backup деректерін  
сақтауға арналған кемінде 63 000 ГБ  
пайдалы сыйымдылық.

1. Резервтік көшіруге және авариялық қалпына келтіруге қойылатын талаптар







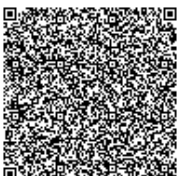
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 | <p><b>Жалпы талаптар</b></p> <p>Резервтік көшіру жүйесі инфрақұрылым құрамына кіретін барлық виртуалды машиналарды, дерекқорларды және қолданбалы сервистерді қамтуға мүмкіндік беруі тиіс. Шешім жүйені толық қалпына келтіру, сондай-ақ жекелеген виртуалды машиналарды немесе виртуалды дискілерді іріктеп қалпына келтіру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.</p> |
| 14.2 | <p><b>Сақтық көшірме</b></p> <p>Өнім беруші резервтік көшіру үшін дискілік кеңістіктің бөлінген көлемі шеңберінде Тапсырыс берушінің резервтік көшіру жоспарына сәйкес виртуалды машиналарды резервтік көшіруді ұйымдастыруға міндеттенеді. Толық, инкрементальды резервтік көшіру мүмкіндігі.</p>                                                                  |
| 14.3 | <p><b>Мониторинг және есептілік</b></p> <p>Сақтық көшірме күйінің автоматты мониторингі (сәтті/қате). Орындалған тапсырмалар, қателер және қалпына келтіру мәртебесі туралы есептерді генерациялау.</p>                                                                                                                                                             |

1. Шарттың Орындалу Деңгейін Есептеу (SLA)





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1 | Өзара есеп айырысу және SLA орындау сапaсына жалпы бағалау жүргізу үшін Орындаушы «SLA орындау деңгейі» көрсеткішін есептейді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15.2 | Орындаушы Тапсырыс берушіге айына 99,9 % қол жетімділік коэффициентімен қызметтер көрсетеді. <b>Өзіне-өзі қызмет көрсету интерфейсі (%) - 98,0%</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15.3 | <p>Тапсырыс берушімен келісілген жұмыстар жүргізілетін уақыт кезеңдері (жоспарлы регламенттік немесе авариялық) Қызметті ұзу жағдайлары болып табылмайды. Жоспарлы техникалық жұмыстар туралы ақпарат Тапсырыс берушіге Орындаушы қызмет көрсеткен кезде № 2 кестеге - Үзілістер мен хабарламаларға сәйкес беріледі.</p> <p>Осы тармаққа сәйкес SAL есебінен шығарыл атын барлық уақыт кезеңдерінің жалпы ұзақтығы (жоспарлы регламенттік немесе авариялық жұмыстар) жылына 8 сағаттан аспауы тиіс.</p> |
| 15.4 | Орындаушы тек виртуалды инфрақұрылымның жұмысына жауап береді. Тапсырыс беруші пайдаланатын виртуалды инфрақұрылымның жұмысымен байланысты емес операциялық жүйелердің, ДҚБЖ немесе қолданбалы бағдарламалардың жұмысындағы кез келген іркілістер сервистің қолжетімділігі бойынша SLA есептеуге әсер етпейді. Бұл жағдайда әкімшілендіру және қалпына келтіру үшін жауапкершілік тек Тапсырыс берушінің құзыретіне ғана жүктеледі.                                                                     |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.5 | Регламенттік жұмыстардың (қызмет көрсету дің) стандартты уақытында жүргізілетін жос парлы регламенттік және шұғыл жұмыстар Орындаушы тарапынан Тапсырыс берушінің хабарламасын талап етеді. Орындаушы хабарламалар жібереді және бекітілгеннен кейін Тапсырыс берушімен келісіледі.                                                                                                     |
| 15.6 | Регламенттік жұмыстардың (қызмет көрсету дің) стандартты уақытынан тыс жүргізілетін жоспарлы техникалық жұмыстар туралы ақпарат жұмыс басталғанға дейін кемінде 48 сағ ат бұрын ұсынылады.                                                                                                                                                                                              |
| 15.7 | Регламенттік жұмыстардың (қызмет көрсету дің) стандартты уақытынан тыс жүргізілетін шұғыл жұмыстар туралы ақпарат жұмыс бас талғанға дейін кемінде 12 сағат бұрын ұсын ылады.                                                                                                                                                                                                           |
| 15.8 | Жоспарлы техникалық және шұғыл жұмыста рды жүргізуді келісу үшін Орындаушы жүрг ізілетін жұмыстардың құрамын, уақытын, жа уапты тұлғаны, қызметтерді көрсету кезіндегі жұмыстардың орындалуына жауапты тұлған ың байланысын (жұмыс телефоны, ұялы теле фоны, электрондық поштасы) және күтпеген жағдайларда қалпына келтіру жоспарын көр сете отырып, жұмыс жүргізу жоспарын жібе реді. |





15.9

Тараптар «Орындаушының Қызметтерді көрсетуі кезіндегі үзілістер мен хабарламалар» № 2 кестесінде көрсетілген Қызметтерге рұқсат беру үзілістерін штаттық режимде ұсыну ретінде саралауға және Қызметтерге қол жеткізбеу уақытында осындай үзілістерді, сондай-ақ салдары болып табылатын үзілістерді қамтымауға келіседі:

- Тапсырыс берушінің Орындаушының келісімінсіз жүргізілетін, Орындаушының жауапкершілік аймағындағы Қызметтерге қол жеткізуге және/немесе аппараттық қамтамасыз етуге тікелей немесе жанама әсер ететін бағдарламалық қамтамасыз етудің баптауларын өзгертуі;

- Тапсырыс беруші Орындаушымен Көрсетілген қызметтерге қол жеткізу үшін қажетті шарттарды, оның ішінде ақы төлеу шарттарын қамтамасыз ету бөлігінде Шарттың талаптарын бұзған;

- Тапсырыс беруші пайдаланатын бағдарламалық қамтамасыз етудің жұмысқа қабілетсіздігі немесе үйлеспеушілігі;

- Тапсырыс берушінің кінәсінен болған Тапсырыс берушінің есептік деректеріне үшінші тұлғалардың қол жеткізуі;

- Тапсырысшының ұсынылған есептеу ресурстарына (ГГц, Гб, IOPS) барынша рұқсат етілген жүктемеден асуы;

- Шарттың талаптарына сәйкес айқындалған еңсерілмейтін күш жағдайлары.

Ұсынылатын АТ-сервисінің нақты қолжетімділігі мынадай формула бойынша айқындалады:





15.10

**Сервистің нақты қолжетімділігі =  $(T - \text{Тавр}) / T * 100\%$ ,**

**(немесе сервистің қол жетімділік уақытының бағаланатын кезеңдегі оны ұсынудың келісілген уақытына қатынасы)**

**қай жерде:**

**T - бағаланатын кезеңде сервисті ұсынудың келісілген уақыты;**

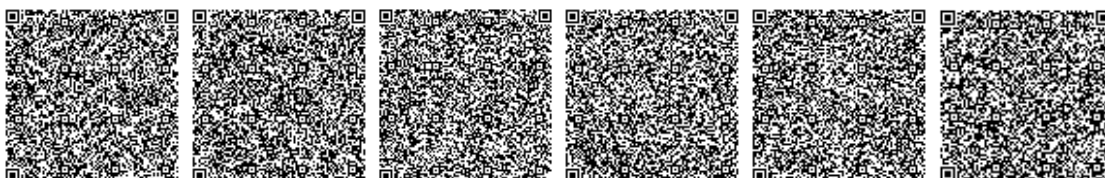
**Тавр - сервис оны ұсынудың келісілген уақыты ішінде қол жетімсіз болған нақты уақыт;**

Қызметтер көрсету кезінде Тапсырыс беруші мен келісілген жұмыстар (жоспарлы регламенттік немесе шұғыл жұмыстар) жүргізілетін уақыт кезеңдері қызметтің қолжетімсіздігі жағдайлары болып табылмайды және Сервистің декларацияланатын қолжетімділігі № 3 кестесі бойынша айқындалады

1.1, 1. Сервистің АТ қолжетімсіздігі фактілері Тапсырыс берушінің АЖ жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру жөніндегі жұмыстар орындалғаннан кейін актіленеді.

1.1, .2, Сервистің АТ қолжетімсіздігінің басталу уақыты мынадай құжаттарға сүйене отырып есептеледі:

- жергілікті желі немесе сервистер, сондай-ақ Тапсырыс берушінің АЖ бойынша қолжетімсіздік оқиғалары көрсетілген мониторинг жүйесіндегі серверлердің /есептердің логтары (егер бұл VDC инфрақұрылымының істен шығуынан болған жағдайда);







- кейіннен логтарда немесе Проблемалық билеттің ашылуымен расталған бірыңғай проблемасы бар Service-Desk ДБ бірнеше жеке өтінімдер;

Қол жетімділіктің аяқталу уақыты:

- мониторинг (сервис) жүйесіндегі қалпына келтірілетін сервердің/есептердің логтары;
- жұмыс станцияларынан Тапсырыс берушінің сервисі мен АЖ қол жетімділік фактісі

Сервис қолжетімділігінің сәйкессіздігі үшін төлемақыны төмендету (айыппұл санкциялары) № 3 кестеге сәйкес формула бойынша есептеледі

**Төлемақыны төмендету (айыппұл санкциялары) =**

**(сервистің декларацияланатын қолжетімділігі - сервистің нақты қолжетімділігі)**

#### Қосымша

Қосымша №1 TC.docx

Қосымша №2 TC.docx

Қосымша №3 TC.docx

Приложение №1 TC.docx

Приложение №2 TC.docx

Приложение №3 TC.docx

Қол қойған

Қол қойылған күні

Джаламанов Жомарт Яхупович

15.01.2026





## ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

### по закупке 1176795 , Услуги по аренде облачных серверов способом Открытый тендер

Лот № 1 (81 У, 4256857) Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет

Заказчик: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбаунайгаз"

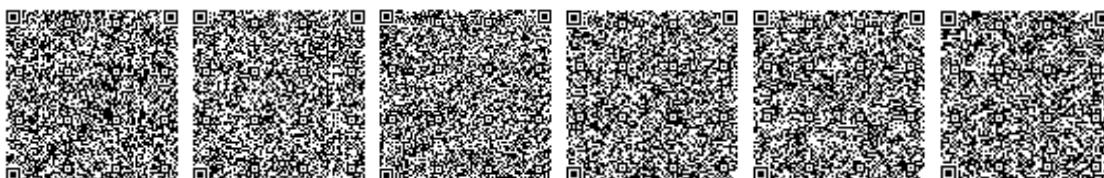
#### 1. Краткое описание ТРУ

| Наименование                          | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номер строки                          | 81 У                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование и краткая характеристика | Услуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет, Предоставление вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет (хостинг) |
| Дополнительная характеристика         | Услуги по аренде облачных серверов                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Количество                            | 1.000                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Единица измерения                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Место поставки                        | КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырау Г.А., Атырауская область, г.Атырау                                                                                                                                                                                                             |
| Условия поставки                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Срок поставки                         | С даты подписания договора по (включительно) 12.2026                                                                                                                                                                                                                                 |
| Условия оплаты                        | Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%                                                                                                                                                                                                              |

#### 2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

##### 1. Определения и сокращения

|     |                        |
|-----|------------------------|
| ЦОД | Центр обработки данных |
|-----|------------------------|





|                           |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инфраструктура Поставщика | Площадка, предназначенная для хранения, обработки и предоставления данных пользователям. Включающий в себя серверные комплексы, комплексы хранения данных, а также всю инженерную часть необходимую для функционирования и обеспечения безопасности ЦОД |
| СХД                       | Система хранения данных                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ресурс                    | Вычислительные ресурсы, дисковые пространства (HDD, SSD) для хранения данных                                                                                                                                                                            |
| VDC                       | Виртуальный дата центр, комплекс вычислительных ресурсов и систем для хранения данных объединённых в единую защищённую сеть под управлением ПО для виртуализации                                                                                        |
| VPN                       | Виртуальная частная сеть                                                                                                                                                                                                                                |
| ИБ                        | Информационная безопасность                                                                                                                                                                                                                             |
| ВМ                        | Виртуальная машина (сервер)                                                                                                                                                                                                                             |
| ОС                        | Операционная система                                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочий день              | Означает день, официально считающийся в текущем году рабочим на территории Республики Казахстан при 5-ти дневной рабочей неделе                                                                                                                         |





|                        |                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Инцидент               | Любое событие, выходящее за рамки стандартного функционирования ИТ-услуги и являющееся настоящей или возможной причиной приостановки или снижения качества предоставления этой услуги            |
| Проблема               | Один или несколько связанных инцидентов с неизвестной причиной возникновения                                                                                                                     |
| Запрос на обслуживание | Запрос на поддержку, предоставление информации, консультации или предоставление доступа в Гермозону                                                                                              |
| Время реакции          | Период времени между обращением к Исполнителю для получения технической поддержки и началом работы специалиста Исполнителя по решению возникшей проблемы Клиента                                 |
| Время устранения       | Максимальное время, через которое обслуживаемая система восстановит работоспособность.                                                                                                           |
| ДГУ                    | Дизель–генераторная установка                                                                                                                                                                    |
| Виртуальная машина     | Программная рабочая станция, которая по аналогии с физической рабочей станцией может запускать операционные системы и приложения                                                                 |
| vApp                   | Контейнер, в котором размещаются виртуальные машины, который позволяет объединять виртуальные машины по их назначению (почтовый сервер, бухгалтерия и пр.) и управлять группой виртуальных машин |





|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИС                         | Информационная Система                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ИТ                         | Информационные технологии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Проблемный билет           | Заявка, открытая в системе Service-Desk по нескольким однородным проблемам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Внештатное отключение      | Все случаи отключения без предварительного уведомления со стороны Заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Аварийный случай           | Внештатное отключение виртуальной машины, vApp, VDC, вызванные сбоями инфраструктуры VDC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Интерфейс самообслуживания | <p>Это веб-портал (панель управления), предоставляемый Заказчику для самостоятельного управления выделенными облачными ресурсами (виртуальными машинами, сетями, хранилищами).</p> <p>Интерфейс предназначен для выполнения административных и сервисных операций, мониторинга использования ресурсов и получения информации о состоянии сервисов.</p> <p>Работоспособность интерфейса самообслуживания не влияет на доступность предоставляемых вычислительных и сетевых ресурсов</p> |

## 1. Цель

Настоящий объем услуги определяет состав, характеристики и требования к услуге аренды виртуальных вычислительных ресурсов, предоставляемых в формате изолированной облачной среды с удалённым доступом (далее — Услуга предоставления вычислительных мощностей под систему SAP S/4HANA).







Услуга включает в себя предоставление выделения виртуального Дата Центра (VDC), с возможностью масштабирования, резервного копирования, управления со стороны Заказчика.

Цель оказания Услуги — обеспечение отказоустойчивой, гибкой и масштабируемой ИТ-инфраструктуры согласно указанному объему услуг и техническим характеристикам.

Настоящий объем услуг устанавливает технические, функциональные и эксплуатационные требования к вычислительным ресурсам, системе хранения, сетевой инфраструктуре, информационной безопасности и качеству обслуживания.

#### 1. Общие требования

| № п/п | Требования                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 3.1   | Место оказания услуги                                                                                                                                                                                                                              | Республика Казахстан, г. Атырау |
| 3.2   | Услуга представляет собой совокупность виртуальных вычислительных ресурсов (серверы, диски и сети), доступных через изолированные каналы связи, и ряд дополнительных услуг, таких как резервное копирование, управление, техническое обслуживание. |                                 |
| 3.3   | Услуга предоставляется с целью обеспечения непрерывности предоставления ИТ услуг Заказчика, увеличение гибкости и масштабируемости ИТ инфраструктуры.                                                                                              |                                 |

#### 1. Требования к ЦОД

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Центр обработки данных представляет собой отдельно стоящее капитальное сооружение (здание) (далее - ЦОД). Здание спроектировано и построено для размещения машинного зала, обеспечивающего функционирование высокотехнологичного оборудования для обработки и хранения данных. Объект |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | находится на выделенном земельном участке, что гарантирует независимость и безопасность эксплуатации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.2 | ЦОД должен находиться на охраняемой территории с круглосуточной физической охраной. Въезд на территорию должен осуществляться через ворота, оборудованные противотаранными устройствами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.3 | Для возможности обслуживания инфраструктуры Заказчика без отключения инженерной инфраструктуры ЦОД должен быть оснащен резервными компонентами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.4 | <p>ЦОД должен иметь два независимых ввода электропитания от двух различных трансформаторных подстанций, обеспечивающих полное резервирование питания по схеме 2N с автоматическим вводом резерва (АВР) и физически раздельными кабельными трассами.</p> <p>К надежности электроснабжения предъявляются следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в случае потери энергоснабжения, серверное и сетевое оборудование должно автоматически перейти на резервное энергоснабжение (ДГУ) Исполнителя. При переходе на резервный источник энергоснабжения непрерывность предоставляемого сервиса не должна быть нарушена.</li></ul> |
| 4.5 | Для обеспечения работы ИТ-нагрузки в любой отдельно взятый момент времени достаточно работы одного канала распределения, как входного участка системы энергоснабжения, так и для механических систем.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.6  | Постоянной установленной мощности активных компонентов должно быть достаточно для обеспечения всех потребностей оборудования ЦОД, когда резервные компоненты и каналы распределения по той или иной причине выведены из эксплуатации.                                                                           |
| 4.7  | ЦОД должен быть оснащен современной автоматической системой газового пожаротушения, современной климатотехникой и безотказной системой гарантированного питания электрической сети (наличие источников бесперебойного питания и дизельной электростанции).                                                      |
| 4.8  | ЦОД должен иметь на территории центр мониторинга инженерных систем и дежурных специалистов технической поддержки для сокращения времени реакции на запросы и события.                                                                                                                                           |
| 4.9  | ЦОД должен находиться под круглосуточной охраной лицензированного охранного агентства, обеспечивающего физическую защиту объекта в режиме 24/7.                                                                                                                                                                 |
| 4.10 | <p>На объекте должна быть реализована многоуровневая система охраны периметра, включающая:</p> <p>Видеонаблюдение по периметру и внутри здания с архивом хранения не менее 90 (девяносто) календарных дней;</p> <p>Датчики движения и проникновения на периметре;</p> <p>Тревожные кнопки на постах охраны.</p> |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.11 | ЦОД должен иметь офисные или рабочие помещения, доступные для размещения сотрудников Заказчика, по запросу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4.12 | ЦОД должен быть оборудован отдельной зоной приёма и разгрузки оборудования с подъездом для тяжёлого транспорта и тележками для перемещения по зданию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.13 | Должна быть предусмотрена зона временного хранения оборудования Заказчика (не менее 10 кв.м), с охраной и контролем доступа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4.14 | ЦОД должен иметь отдельное складское помещение, предназначенное для хранения оборудования, материалов и иных активов Заказчика.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4.15 | ЦОД должен иметь отдельное помещение (зону) для предварительной проверки и настройки оборудования Заказчика до его ввода в эксплуатацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4.16 | <p>Поставщик обязан обеспечить размещение ИТ-инфраструктуры Заказчика в геораспределённой архитектуре, предусматривающей размещение не менее чем в трёх физически независимых центрах обработки данных (ЦОД), включающих основной и резервные ЦОД, физически удалённых друг от друга на безопасное расстояние в соответствии с требованиями пункта 153 Единых требований в области информационно-коммуникационных технологий</p> <p>и обеспечения информационной безопасности, утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 20.12.2016 № 832, и обеспечивающих отказоустойчивость и катастрофоустойчивость информационных систем Заказчика.</p> <p>Должно производиться копирование резервных копий согласно утвержденному плану графика резервного копирования, на не менее чем две дополнительные геораспределённые площадки, расположенные в отдельных физических ЦОД, отличных от основной продуктивной площадки.</p> |





Поставщик обязан предоставить подтверждение права владения или наличия в аренде не менее трех отдельно стоящих зданий ЦОД, в течении двух календарных дней с момента подписания договора.

## 1. Требования к каналам связи

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 | <p>Поставщик должен организовать два независимых канала связи L2, основной - 500 мбит/с и резервный - 200 мбит/с. от ЦОД поставщика до адреса заказчика.</p> <p>Адрес заказчика: Ул. Шокана Валиханова 1, г.Атырау</p> <p><b>Требования по каналам связи предоставляемым Поставщиком Заказчику в рамках оказания Услуги:</b></p> |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1. Требования к ресурсам

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.1 | <p>Вычислительные ресурсы предоставляются согласно техническим требованиям указанные в данном объеме услуг.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.2 | <p>Поставщик должен обеспечить Заказчику централизованное управление арендуемыми ресурсами.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6.3 | <p>Заказчик имеет право запросить дополнительные мощности (процессорные, дисковое пространство, оперативная память) при наличии технической возможности со стороны Поставщика на услугу путем направления заявки в электронном виде посредством электронной почты, время на предоставление дополнительных мощностей после заявки не должно превышать 2 (два) рабочих дня при наличии технической возможности у Поставщика, до 60 рабочих дней – при ее отсутствии.</p> |







6.4

При использовании вычислительных ресурсов Заказчик имеет право отказаться от части мощностей (процессорных, дискового пространства, оперативной памяти) путём направления Заявки на уменьшение на официальный адрес Поставщика с корпоративного домена Заказчика, указанного в Договоре. Заявка должна содержать: (i) перечень ресурсов и величину уменьшения по каждому типу; (ii) желаемую дату вступления изменений в силу; (iii) подтверждение уплаты всех начислений за прошедшие период. Уменьшение объёма вступает в силу с момента подписания дополнительного соглашения сторонами.

6.5

В случае полного отказа Заказчиком от использования вычислительных ресурсов, Исполнитель в течении 14 календарных дней архивирует все данные, находящиеся на ресурсах Исполнителя, и предоставляет Заказчику возможность их скачивания по защищённому каналу или копирования на собственные съёмные носители. Исполнитель обязуется в течении 30 календарных дней не удалять со своих ресурсов данные Заказчика. При этом, Заказчик оплачивает стоимость услуг Исполнителя в течение срока хранения информации Заказчика на ресурсах Исполнителя. Дальнейшее хранение данных возможно по согласованным тарифам Исполнителя

6.6

Вычислительные ресурсы предоставляются по действующим тарифам Поставщика.

Факт предоставления дополнительных мощностей фиксируется Дополнительным соглашением к Договору, которое должно





быть заключено в течение 30 (тридцати) дней с момента начала использования ресурсов.

## 1. Требования к функционалу

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1 | Возможность «горячего» расширения текущих дисков ВМ, и добавления новых дисков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.2 | Возможность создания снимков состояния виртуальных машин (как работающих, так и остановленных), в рамках арендуемых ресурсов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.3 | <p>Создание и удаление виртуальных машин (ВМ) с указанием необходимых параметров (vCPU, RAM, HDD, NVMe, ОС и др.);</p> <p>Включение, выключение, перезагрузка и приостановка ВМ через интерфейс;</p> <p>Изменение конфигурации ВМ:</p> <p>изменение числа виртуальных процессоров (vCPU);</p> <p>изменение объема оперативной памяти (RAM);</p> <p>добавление, удаление и изменение виртуальных дисков;</p> <p>изменение сетевых адаптеров и их привязка к виртуальным сетям;</p> <p>Выбор и установка операционных систем и приложений на основе предоставленных шаблонов (VM templates / vApp templates) либо ISO-образов;</p> <p>Импорт собственных ISO-образов и шаблонов ВМ в виртуальную организацию;</p> |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Изоляцию сетевого пространства Заказчика от других пользователей системы (tenant isolation);</p> <p>Самостоятельное создание и удаление виртуальных сетей (Org VDC networks);</p> <p>Настройку фаерволов, NAT, маршрутов и VPN на уровне виртуального маршрутизатора;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.4 | <p><b>Требования к системе резервного копирования:</b></p> <p>Система должна обеспечивать резервное копирование виртуальных машин, с поддержкой инкрементального копирования с использованием технологии отслеживания изменённых блоков.</p> <p>Необходимо обеспечить централизованное управление заданиями резервного копирования, восстановления и репликации, с возможностью создания политик по расписанию и ретеншен-политик.</p> <p>Система должна поддерживать автоматическую проверку резервных копий на предмет целостности и возможности восстановления.</p> <p>Хранилище резервных копий должно поддерживать дедупликацию, сжатие, а также защиту от удаления (immutable backup) на уровне настроек хранилища.</p> <p>Резервные копии всех критически важных данных должны выполняться на выделенную систему хранения данных (СХД), физически отделённую от основной СХД, используемой для продуктивных данных. Размещение резервных копий на той же СХД, что и основные данные, не допускается.</p> |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>Исполнитель обеспечивает возможность резервного копирования баз данных, систем и виртуальных машин на ленточные библиотеки или дисковые массивы.</p> <p>Услуги описанные в данном пункте, включая предоставление ПО для резервного копирования, выполнение операций резервного коирования по согласованному расписанию и хранение данных в объеме, указанном в пункте 13.1, входят в стоимость услуг по Договору.</p> |
| 7.5 | <p>Исполнитель обеспечивает каталог образов популярных операционных систем. В случае отсутствия необходимого образа операционной системы или версии системы операционной системы, Заказчик информирует Исполнителя о необходимости загрузки дополнительных образов</p>                                                                                                                                                   |
| 7.6 | <p>Исполнитель вправе запросить образ у Заказчика для последующей публикации в каталоге.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7.7 | <p>Исполнитель вправе отказать в размещении образа в каталоге, в случаях если данный образ нарушает Законодательство РК и/или содержит потенциальную угрозу для безопасности ИТ инфраструктуре (в том числе ПО для майнинга, взлома или устаревшие продукты с законченным циклом поддержки со стороны производителя или сообщества).</p>                                                                                 |
| 7.8 | <p>Допускается после согласования с Заказчиком использование альтернативных гипервизоров, в том числе RHL + CloudForms.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





7.9

Поддержка 32- и 64-битных гостевых ОС, работающих на серверах стандартной архитектуры x86.

## 8. Требования к физической и информационной безопасности

8.1

Поставщик обеспечивает конфиденциальность, целостность и доступность для Заказчика всех его данных, размещенных в ЦОД.

8.2

Поставщик обеспечивает возможность переноса (миграции) резервных копий, образов виртуальных машин и данных Заказчика в рамках Услуги в другой ЦОД (по требованию Заказчика). Перенос (миграция) осуществляется Заказчиком самостоятельно в рамках данной Услуги без увеличения стоимости Договора. После подтверждения Заказчиком полной миграции образов виртуальных машин и данных, Поставщик обязуется уничтожить все данные Заказчика, предоставив документальные доказательства факта уничтожения.

8.3

Поставщик обязуется гарантировать изоляцию виртуальных ресурсов в пределах, выделенных Заказчику.

8.4

Поставщик обеспечивает ограничение физического доступа посторонних лиц к оборудованию ЦОД.

## 9. Требования к технической поддержке







|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 | Круглосуточная гарантированная техническая поддержка Услуги будет всегда доступна для регистрации и обработки заявок Заказчика в течение всего срока оказания Услуги через единую службу технической поддержки посредством телефонных звонков (телефонная линия будет всегда доступна для входящих звонков Заказчика) и электронной почты. |
| 9.2 | Поставщик предоставит контактные данные службы технической поддержки для регистрации обращений, с указанием ответственных лиц (технических специалистов).                                                                                                                                                                                  |
| 9.3 | Служба технической поддержки Поставщика будет функционировать в непрерывном режиме: «24 (двадцать четыре) часа в сутки, 7 (семь) дней в неделю» включая выходные и праздничные дни, в течение всего срока оказания Услуги.                                                                                                                 |
| 9.4 | В случае обнаружения Заказчиком Инцидента в работе Услуги, Заказчик информирует службу технической поддержки о наличии Инцидента. Информация об Инциденте предоставляется по телефону(-ам) или электронным сообщением по электронной почте, либо другим иным способом, по согласованию с Заказчиком.                                       |
| 9.5 | Работы, требующие временного отключения услуги на стороне Поставщика, должны проводиться в нерабочее время или выходные и праздничные дни. Поставщик должен уведомить официальным письмом заказчика не менее чем за 3 (три) рабочих дней до начала проведения работ.                                                                       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.6 | <p>Время реагирования на запрос Заказчика по выявленной проблеме не должно превышать 15 минут в рабочее время и 45 мин в не рабочее время, устранение массовых повреждений не должно превышать 2 (двух) часов. Поставщик сообщает Заказчику номер зарегистрированного Инцидента, время регистрации Инцидента с кратким описанием Инцидента.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 9.7 | <p>Поставщик обязуется обеспечить журналирование всех событий инфраструктуры (виртуальной, сетевой и т. д.) и предоставить доступ к журналам событий по официальному запросу Заказчика.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9.8 | <p>В случае аварийных ситуаций или перерывов в оказании Услуг Авторизованный пользователь регистрирует инцидент в Службе сопровождения Заказчиков. Простой отсчитывается с момента регистрации инцидента до уведомления о возобновлении Услуги.</p> <p>Под аварийной ситуацией понимается аварийное завершение процесса, выполняемого той или иной подсистемой, связанное с прерыванием предоставления услуги, предусмотренной договором. При работе системы возможны следующие аварийные ситуации, которые влияют на надежность работы системы:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-сбой в электроснабжении серверного и сетевого оборудования, на базе которого построена площадка VDC;</li><li>- сбой в электроснабжении инфраструктуры Гермозоны;</li><li>- сбой в работе программно - аппаратного комплекса площадки VDC</li></ul> |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | В случаях, когда сбой привел к отсутствию работоспособности система заказчика                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.9  | Цикл обработки запросов, проблем, заявок должен быть построен таким образом, чтобы все запросы были зафиксированы и ни одна проблема не осталась неразрешенной. Заказчику сообщается об изменении статуса обработки обращения и статуса проблемы.                                                                                             |
| 9.10 | Отказ одного оборудования (сервера, сетевого оборудования, оборудования безопасности) не должно приводить к остановке сервиса;<br><br>Инфраструктура Поставщика должна быть отказоустойчивой и надежной для предоставления качественной и бесперебойной услуги.                                                                               |
| 9.11 | Поставщик должен обеспечить коэффициент отказоустойчивости ЦОД не менее 99,9%                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 9.12 | Поставщик обязан иметь оперативную службу технической поддержки на круглосуточной основе, которая будет принимать заявки, поступающие от Заказчика на предмет устранения повреждений и т.д., посредством электронной почты, телефонной связи, и рассылать уведомления, касающиеся Заказчика, посредством электронной почты, телефонной связи. |
| 9.13 | Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора должен подтвердить наличие и доступность ресурсов, согласно объему, указанного в                                                                                                                                                                                         |





|      |                                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | настоящей технической спецификации для размещения ИС Заказчика.                                                                                          |
| 9.14 | Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора должен предоставить письмо о наличии ЦОД с указанием адреса расположения.           |
| 9.15 | Режим функционирования услуги должен поддерживаться 24 часа 7 дней в неделю.                                                                             |
| 9.16 | Исполнитель гарантирует работоспособность и время восстановления VDC в случае аварийных ситуаций.                                                        |
| 9.17 | Так же по запросу Заказчика Исполнитель может разработать и предоставить план восстановления в резервном ЦОД.                                            |
| 9.18 | Процессы службы технической поддержки Исполнителя должны поддерживаться соответствующей системе Service desk.                                            |
| 9.19 | В случае массовых повреждений срок устранения может быть продлен на 24 часов.                                                                            |
| 9.20 | Массовые повреждения это несколько единичных заявок в БД Service-Desk с единой проблемой, подтвержденной далее в логах или открытием Проблемного билета. |
| 9.21 | Заказчик должен иметь возможность средствами тенанта заказчика видеть потребляемые ресурсы выделенные ему.                                               |
|      |                                                                                                                                                          |





9.22

Исполнитель обязуется по запросу Заказчика провести детальную демонстрацию используемого оборудования на уровне виртуализации и в ЦОД.

## 10. Технические требования к серверному оборудованию, системе хранения данных и сетевому оборудованию

10.1

### **Серверное оборудование:**

Серверное оборудование должно отвечать следующим требованиям:

Архитектура: не менее двух сокетов на базе современных серверных процессоров x86-64.

Процессоры: не ниже уровня серверных процессоров 4-го поколения, не менее 32 физических ядер на каждый процессор, с тактовой частотой не ниже 2,8 ГГц.

Память: поддержка оперативной памяти не менее DDR5 с эффективной частотой не ниже 5600 MT/s, возможность установки модулей с функцией коррекции ошибок (ECC).

Общий объем установленной оперативной памяти на сервер — не менее 2000 ГБ, с возможностью дальнейшего расширения.

Сетевые интерфейсы: наличие не менее двух адаптеров, каждый с двумя портами скоростью не ниже 25 Гбит/с, поддерживающих технологии виртуализации ввода-вывода (SR-IOV, VLAN, VXLAN).

Поддержка аппаратного мониторинга, удаленного управления и out-of-band-доступа (например, IPMI или аналог).







|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>Серверное оборудование должно быть сертифицировано для работы с ПО SAP HANA (Tailored Data Center Integration или Certified Solution).</p> <p>Сертификация оборудования (Tailored Data Center Integration или Certified Solution) должна быть опубликована на портале поддержки SAP по ссылке: <a href="https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#!/solutions?sort=Latest%20Certification&amp;sortDesc=true">https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#!/solutions?sort=Latest%20Certification&amp;sortDesc=true</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.2 | <p><b>Система хранения данных (СХД):</b></p> <p>Используемая система хранения данных должна иметь:</p> <p>Полное резервирование контроллеров (НА-конфигурация);</p> <p>Пропускная способность каждого порта не менее 25 Гб/с;</p> <p>Поддержку RAID DP или эквивалентной технологии, обеспечивающей отказоустойчивость при выходе из строя не менее двух дисков, наличие Spare Disk;</p> <p>Технологии эффективного использования дискового пространства, включая дедупликацию, компрессию и thin provisioning;</p> <p><b>NVMe SSD-диски</b>, оптимизированные под высоконагруженные IOPS-сценарии;</p> <p>Поддержку протоколов iSCSI, NFS, S3 и SMB.</p> <p>Система хранения данных должна быть сертифицирована для работы с ПО SAP HANA (Tailored Data Center Integration или Certified Solution).</p> <p>Сертификация оборудования (Tailored Data Center Integration или Certified Solution) должна быть опубликована на портале поддержки SAP по ссылке: <a href="https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#!/solutions?sort=Latest%20Certification&amp;sortDesc=true">https://www.sap.com/dmc/exp/2014-09-02-hana-hardware/enEN/#!/solutions?sort=Latest%20Certification&amp;sortDesc=true</a></p> |





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.3 | <p><b>Система хранения данных под резервное копирования</b></p> <p>Используемая система хранения данных должна иметь:</p> <p>Полное резервирование контроллеров (НА-конфигурация);</p> <p>Пропускная способность каждого порта не менее 25 Гб/с;</p> <p>Поддержку RAID DP или эквивалентной технологии RAID 6, обеспечивающей отказоустойчивость при выходе из строя не менее двух дисков;</p> <p>Технологии эффективного использования дискового пространства, включая дедупликацию, компрессию;</p> <p>NL диски, оптимизированные под высоконагруженные IOPS-сценарии;</p> <p>Поддержку протоколов iSCSI/NFS/SMB/S3.</p>                                                                                                                                      |
| 10.4 | <p><b>Сетевое оборудование:</b></p> <p>Коммутационное оборудование должно обеспечивать:</p> <p>Наличие не менее 48 портов 25GbE (SFP28) с поддержкой агрегации (LACP);</p> <p>Наличие портов 100GbE (QSFP28) в количестве не менее 8;</p> <p>Наличие резервирования по питанию и вентиляции;</p> <p>Совместимость с протоколами RoCEv2, LLDP, LACP, BGP, EVPN и VXLAN;</p> <p>Поддержку сегментации трафика и VLAN для обеспечения ИБ и многопользовательского разделения;</p> <p>Должен поддерживаться транзакционный подход применения конфигурации, чтобы в случае ошибки при настройке функционала можно было произвести откат;</p> <p>Поддержка механизма автоматического отката транзакции применения конфигурации, в случае ручного неподтверждения.</p> |

## 11. Требование к сертифицированному ОС совместимая с подсистемой SAP





11.1

### **Общие требования:**

Операционная система: корпоративный Linux-дистрибутив с длительной поддержкой и проверенной совместимостью с SAP;

Ядро Linux версии не ниже 4.12, рекомендуется версия 4.18 и выше;

Менеджер пакетов: поддержка RPM-пакетов с системой разрешения зависимостей;

Основная файловая система: EXT3, EXT4, XFS или Btrfs;

Настройки для оптимальной работы SAP с файловыми системами (например, отключение атрибута «noatime» для рабочих каталогов SAP);

Размеры разделов должны соответствовать требованиям SAP, включая выделенное пространство для логов, временных файлов и резервных копий;

Настройка параметров ядра для улучшения работы SAP;

Мониторинг производительности с использованием стандартных Linux-инструментов и специализированных SAP утилит;





|  |                                                                                                                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Иметь официальную техническую поддержку на срок действия договора;<br><br>Включать регулярные обновления безопасности и исправлений; |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. Требования к виртуальному межсетевому экрану (firewall)

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.1 | <p>В рамках предоставляемой услуги должен быть реализован функционал виртуального межсетевого экранирования, обеспечивающий защиту виртуальной инфраструктуры Заказчика. Виртуальный межсетевой экран должен соответствовать следующим требованиям.</p> <p><b>Общие требования:</b></p> <p>Лицензирование на неограниченное количество пользователей.</p> <p>Поддержка ежегодной технической поддержки в режиме 24/7 с доступом к обновлениям, консультациям и открытию тикетов. Регулярное автоматическое обновление сигнатур модулей безопасности и перечней угроз.</p> <p>Возможность установки и сопровождения на ведущих платформах виртуализации: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM, Xen.</p> |
|      | <p><b>Функциональные возможности:</b></p> <p>Поддержка межсетевого экранирования с фильтрацией по IP, портам, приложениям.</p> <p>Управление полосой пропускания (Traffic Shaping) и балансировка нагрузки.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |





12.2

Поддержка NAT, PAT, маршрутизации на основе политик, VLAN tagging (802.1Q).

Встроенная поддержка VPN (PPTP, IPSec, SSL), включая топологии hub-and-spoke, и аутентификацию по сертификатам IKE.

Поддержка IPS с аппаратным ускорением, автоматическим обновлением сигнатур и возможностью настройки пользовательских правил.

Инспекция SSL-трафика с интеграцией через ICAP-протокол.

Контроль приложений, защита от DoS, фильтрация по URL, категориям сайтов и MIME-заголовкам.

Функции антивирусной защиты, антиспам-фильтрации, DLP (предотвращение утечек данных).

Поддержка SD-WAN и оптимизации WAN-соединений.

Возможность управления через Web-интерфейс и CLI, поддержка журналирования и интеграции с SIEM-системами.

12.3

#### **Поддержка пользователей и аутентификация:**

Аутентификация через внутреннюю базу, Active Directory, RADIUS/LDAP, IP/MAC, групповые политики.

Многоуровневая модель администрирования с разграничением ролей.

#### **Ресурсные параметры:**







|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.4 | <p>Поддержка не менее 10 виртуальных доменов (разделение одного виртуального устройства на несколько изолированных), не менее 10 виртуальных интерфейсов, не менее двух ядер (vCPU), не менее двух ГБ виртуальной оперативной памяти и 32 ГБ локального хранилища.</p> <p>Поддержка не менее 10 000 правил фильтрации трафика.</p> |
| 12.5 | <p><b>Подписка на сервисы:</b></p> <p>Наличие активной подписки на ключевые сервисы: IPS, антивирус, антиспам, фильтрация web-контента, облачная песочница (cloud sandbox).</p>                                                                                                                                                    |

### 13. Требования к предоставляемому объему вычислительных ресурсов

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Конфигурация целевой виртуальной платформы.</b></p> <p>Основная площадка:</p> <p>Виртуальный процессор vCPU (частота 1 ГГц) – 694 ГГц;</p> <p>При создании виртуальной машины должна быть возможность выделения не менее 64 ядер.</p> <p>Количество оперативной памяти не менее 2 710 ГБ:</p> <p>При создании виртуальной машины должна быть возможность выделения не менее 200 ГБ оперативной памяти.</p> <p>Объем чистого дискового полезного пространство (объем, видимый в консоли управления ресурсами):</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|





13.1

**Не менее 10 210 ГБ** полезной емкости для хранения данных с учетом эксплуатационных издержек на дисках с производительностью не ниже NVMe (SSD).

**Не менее 63 000 ГБ** полезной емкости для хранения данных backup на основной площадке с учетом эксплуатационных издержек на дисках с производительностью не ниже 10K HDD SAS.

#### 14. Требования к резервному копированию и аварийному восстановлению

14.1

##### Общие требования

Система резервного копирования должна предоставлять возможность охватывать все виртуальные машины, базы данных и прикладные сервисы, входящие в состав инфраструктуры. Решение должно обеспечивать возможность как полного восстановления системы, так и выборочного восстановления отдельных виртуальных машин или виртуальных дисков.

14.2

##### Резервное копирование

Поставщик обязуется организовать резервное копирование виртуальных машин в соответствии с планом резервного копирования Заказчика, в рамках выделенного объема дискового пространства для резервного копирования. Возможность полного, инкрементального резервного копирования.

##### Мониторинг и отчетность





14.3

Автоматический мониторинг состояния резервного копирования (успешно/ошибки). Генерация отчетов о выполненных заданиях, ошибках и статусе восстановления.

## 15. Расчёт Уровня Выполнения Договора (SLA)

15.1

Для проведения взаиморасчётов и общей оценки качества выполнения SLA Исполнителем производится расчёт показателя «Уровень выполнения SLA».

15.2

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги с коэффициентом доступности 99,9 % в месяц. **Интерфейс самообслуживания (%) - 98,0%**

15.3

Периоды времени, в которые производятся согласованные с Заказчиком работы (плановые регламентные или аварийные), не являются случаями прерывания Услуги. Информация о плановых технических работах, предоставляется Заказчику в соответствии с Таблицей №2 - Перерывы и уведомления при оказании услуг Исполнителем.

Общая продолжительность всех периодов времени, исключаемых из расчета SAL в соответствии с настоящим пунктом (плановые регламентные или аварийные работы), не может превышать 8 часов в год.

Исполнитель несёт ответственность исключительно за работу виртуальной





|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.4 | инфраструктуры. Любые сбои в работе операционных систем, СУБД или прикладного ПО не связанные с работой виртуальной инфраструктуры, используемого заказчиком, не оказывают влияние на расчёт SLA по доступности сервиса. Ответственность за администрирование и восстановление в данном случае лежит исключительно в компетенции Заказчика.                    |
| 15.5 | Плановые регламентные и срочные работы, проводимые в стандартное время регламентных работ (обслуживания) требуют уведомлений Заказчика со стороны Исполнителя. Исполнителем будут направлены уведомления и уже после утверждения согласованы с Заказчиком.                                                                                                     |
| 15.6 | Информация о плановых технических работах, проводимых вне стандартного времени регламентных работ (обслуживания), предоставляется не менее чем за 48 часов до начала работ.                                                                                                                                                                                    |
| 15.7 | Информация о срочных работах, проводимых вне стандартного времени регламентных работ (обслуживания), предоставляется не менее чем за 12 часов до начала работ.                                                                                                                                                                                                 |
| 15.8 | Для согласования проведения плановых технических и срочных работ Исполнитель направляет план производства работ с указанием состава проводимых работ, времени, ответственного, контакты (телефон рабочий, телефон мобильный, электронную почту) ответственного за выполнение работ при оказании услуг и план восстановления на случай непредвиденных ситуаций. |





15.9

Стороны соглашаются квалифицировать перерывы предоставления доступа к Услугам указанные Таблице №2 «Перерывы и уведомления при оказании услуг Исполнителем», как предоставление доступа к Услугам в штатном режиме и не включать такие перерывы во время недоступности Услуг, а также перерывы, которые явились следствием:

- изменения Заказчиком настроек программного обеспечения, прямо или косвенно влияющих на доступ к Услугам и /или аппаратное обеспечение, находящееся в зоне ответственности Исполнителя, производимые без согласования с Исполнителем;
- нарушения Заказчиком условий Договора с Исполнителем в части обеспечения условий, необходимых для доступа к Услугам, в том числе условий оплаты;
- неработоспособности или несовместимости программного обеспечения, используемого Заказчиком;
- доступа третьих лиц к учетным данным Заказчика, произошедшего по вине Заказчика;
- превышения Заказчиком максимально допустимой нагрузки на предоставленные вычислительные ресурсы (ГГц, Гб, IOPS);
- обстоятельств непреодолимой силы, определенных согласно условий Договора.







1. Факты недоступности ИТ сервиса активируются после выполнения работ по восстановлению работоспособности ИС Заказчика.
2. 1. Время начала недоступности ИТ сервиса вычисляется исходя из следующих документов:

Фактическая доступность предоставляемого ИТ-сервиса определяется по формуле:

***Фактическая доступность сервиса =  $(T - T_{авр})/T * 100\%$ ,***

***(или отношение времени доступности сервиса к согласованному времени его предоставления за оцениваемый период)***

***где:***

***T - согласованное время предоставления сервиса за оцениваемый период;***

***T<sub>авр</sub> - фактическое время, когда сервис был недоступен в течение согласованного времени его предоставления;***

Периоды времени, в которые производятся согласованные с Заказчиком работы при оказании услуг (плановые регламентные или срочные работы), не являются случаями недоступности услуги и определяются по таблице №3 Декларируемая доступность сервиса

- несколько единичных заявок в БД Service-Desk с единой проблемой, подтверждённой далее в логах или открытием Проблемного билета;

Время завершения недоступности вычисляется исходя из:

15.10





- логов восстанавливаемого сервера /отчетов в системе мониторинга (сервиса);
- факта доступности сервиса и ИС Заказчика с рабочих станций

Снижение платы (штрафные санкции) за несоответствие доступности сервиса рассчитываются по формуле согласно таблице №3 Доступность услуги:

**Снижение платы (штрафные санкции) =**  
**(декларируемая доступность сервиса – фактическая доступность сервиса)**

#### Приложение

Қосымша №1 TC.docx

Қосымша №2 TC.docx

Қосымша №3 TC.docx

Приложение №1 TC.docx

Приложение №2 TC.docx

Приложение №3 TC.docx

Подписал

Дата подписания

Джаламанов Жомарт Яхупович

15.01.2026

